RASTREABILIDADE E GOVERNANÇA DE INFORMAÇÕES EM IA

Manual de instalação

Como instalar a GerencIA de ponta a ponta: o servidor (coletor + IA local) e as estações dos usuários (agente + extensão), com verificação e solução de problemas.

Visão geral — o que vai onde

Componente	Onde roda	Para quê
Coletor	Servidor (Mac/Linux, on-premise)	Recebe as capturas, resolve identidade, aplica o motor, serve o painel
Qwen3 (llamafile)	Servidor	Classificação de conteúdo Nível 1, local — o conteúdo não sai
Agente	Estação Windows (serviço)	Detecta uso de IA em qualquer app (metadado), sobe no boot
Extensão	Navegador da estação	Captura o conteúdo (prompt + resposta) no navegador
Host nativo	Estação (por usuário)	Informa à extensão o usuário logado no Windows

Pré-requisitos

- **Servidor:** Python 3.9+ (o coletor roda sem `pip install`). Para o Nível 1: ~2,7 GB livres (llamafile + Qwen3).
- **Estação:** Windows 10/11, acesso de administrador, Python 3.9+ (o instalador do agente instala se faltar).
- **Rede:** as estações precisam alcançar o servidor (ex.: `http://10.211.55.2:8765` ou `http://macbook-pro.local:8765`).

Links de download (GitHub)

Base: `https://raw.githubusercontent.com/lucibad/espia-starkbank/main/`

Agente da estação	`borda/pacotes/GerencIA-Agente-Estacao.zip`
Extensão Chrome/Edge	`borda/pacotes/gerencia-extensao-chrome-edge-0.3.0.zip`
Extensão Firefox (.xpi)	`borda/pacotes/gerencia-extensao-firefox-0.3.0.xpi`
Atualizador da extensão	`borda/extensao/ATUALIZAR-EXTENSAO.ps1`

Parte A — Servidor (on-premise)

1 Subir o coletor

Na pasta do projeto, exposto à rede das estações:

```
cd ~/Downloads/espia
# processa a base e monta o painel (1ª vez)
python3 run.py gerar
# sobe o coletor aberto à rede (recebe das estações)
ESPIA_BIND=0.0.0.0 python3 run.py coletor
```

O painel fica em `http://127.0.0.1:8765/` (local) e, das estações, no IP/nome que o startup imprime.

2 Instalar e subir o LLM local (Nível 1 · Qwen3)

```
bash llm-local/instalar-llm-local.sh   # baixa llamafile + Qwen3 (~2,7 GB)
bash llm-local/rodar-llm-local.sh      # sobe o modelo em 127.0.0.1:8090
```

O coletor encontra o modelo sozinho. Deixe os dois rodando (coletor + llamafile).

> **Cascata de classificação:** Nível 0 detectores (CPF/CNPJ/Luhn) → Nível 1 Qwen3 local (conteúdo não sai) → Nível 2 nuvem (só o resíduo). Cada captura grava `classificado_por`.

Parte B — Estação Windows · Agente (serviço)

1 Baixar, extrair e instalar (PowerShell como administrador)

```
cd $env:USERPROFILE\Downloads
Invoke-WebRequest "https://raw.githubusercontent.com/lucibad/espia-
starkbank/main/borda/pacotes/GerencIA-Agente-Estacao.zip" -OutFile GerencIA.zip
Expand-Archive GerencIA.zip -DestinationPath C:\GerencIA -Force
cd C:\GerencIA\GerencIA-Agente-Estacao\servico
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\instalar-servico.ps1 -Coletor "http://macbook-
pro.local:8765" -Senha "UmaSenhaQueVoceLembre"
```

O instalador acha/instala o Python, registra o serviço (início automático), endurece a ACL, guarda a senha e adiciona uma **exclusão do Windows Defender** para a pasta — sem desligar a proteção.

2 Conferir

```
Get-Service GerenciaSensor | Select-Object Name,Status,StartType
```

Deve mostrar **Running / Automatic**. O agente registra uso real (~1×/dia por ferramenta), sem conteúdo.

> **Guarde a senha.** Esqueceu? Como admin, `.\resetar-senha.ps1` redefine sem precisar da antiga.

Parte C — Estação Windows · Extensão (conteúdo)

1 Baixar e registrar (atualizador, por usuário)

O atualizador baixa a extensão, confere a build e registra o host nativo de identidade para o usuário logado:

```
cd $env:USERPROFILE\Downloads
Invoke-WebRequest "https://raw.githubusercontent.com/lucibad/espia-
starkbank/main/borda/extensao/ATUALIZAR-EXTENSAO.ps1" -OutFile ATUALIZAR-EXTENSAO.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\ATUALIZAR-EXTENSAO.ps1
```

Deve imprimir `versao: 0.3.0`, `captura conteudo: SIM`.

Alternativa (PowerShell direto, como administrador) — a 1ª linha evita o falso-positivo do Defender:

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path C:\GerencIA | Out-Null
Add-MpPreference -ExclusionPath "C:\GerencIA"   # 1x, mantém o antivírus ligado
Invoke-WebRequest "https://raw.githubusercontent.com/lucibad/espia-
starkbank/main/borda/pacotes/gerencia-extensao-chrome-edge-0.3.0.zip" -OutFile
C:\GerencIA\ext.zip
Expand-Archive C:\GerencIA\ext.zip -DestinationPath C:\GerencIA\extensao -Force
```

2 Carregar no navegador

Edge/Chrome: `edge://extensions` → Modo do desenvolvedor → Remover o antigo → **Carregar sem pacote** → `C:\GerencIA\extensao` (deve aparecer **0.3.0**).

Firefox: `about:debugging` → Este Firefox → **Carregar extensão temporária** → selecione `C:\GerencIA\extensao\manifest.json`. Depois, em `about:addons` → Permissões → **ligue** o acesso aos sites (no Firefox a permissão de rede é manual).

3 Confirmar e testar

Feche e reabra o navegador e dê **F5** na aba da IA. No popup: **Agente conectado** e o **Usuário** real. Faça uma busca e veja no painel → **Captura → Conteúdo capturado**.

> **Multiusuário:** o ID da extensão é fixo; cada usuário roda o `ATUALIZAR-EXTENSAO.ps1` uma vez e passa a aparecer com o próprio nome.

Verificação de ponta a ponta

- Painel → **Captura**: a tabela **Usuário × IA** mostra a busca, com **Origem** (Extensão/Agente), **Classificação** (Detectores/Qwen3) e o vínculo **↔ prompt + resposta**.
- Card **Conteúdo capturado**: o texto digitado e a resposta da IA.
- Vista **Rastrear**: busca reversa da informação.
- Painel → **Governança → Estações**: cada máquina conectada com o **farol** do agente e da extensão (verde = no ar) e alerta de **extensão desabilitada**.

Solução de problemas (os casos reais)

Sintoma	Causa / solução
“Python was not found” (abre a Store)	É o atalho falso da Store. O instalador baixa o Python do python.org; ou instale manualmente e rode de novo.
“a execução de scripts foi desabilitada”	Rode com `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File …` (o INSTALAR.bat já faz isso).
“IdentityNotMappedException” na instalação	Windows em português — já corrigido (ACL por SID). Use o pacote atual.
Rodou de `\\Mac\Home` e o serviço não sobe no boot	Precisa de caminho local — o INSTALAR.bat copia para `C:\GerencIA` automaticamente.
Extensão: “Usuário não identificado”	Host nativo não registrado para o ID. Rode o `ATUALIZAR-EXTENSAO.ps1` e reabra o navegador.
Firefox: “Agente sem conexão”	Permissão de rede do Firefox é manual: `about:addons` → Permissões → ligar acesso aos sites.
Agente gerando centenas de capturas/dia	Versão antiga. Reinstale: dedup por uso (8h) + cache de DNS como autoridade (sem falso-positivo de CDN).
Esqueci a senha do serviço	`.\resetar-senha.ps1` (como admin, sem a antiga) ou `sc delete GerenciaSensor` e reinstale.
Estações: farol “Sem sinal” com tudo instalado	Versões antigas não enviam heartbeat. Atualize o agente e a extensão para a build atual (**0.3.0**) — o farol acende em ~1 min.
Defender apaga a extensão (“vírus detectado”)	Falso-positivo (host nativo + script). Como **admin**, uma vez: `Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\GerencIA'`; restaure em *Segurança do Windows → Histórico de proteção* e rode o atualizador de novo (ele já tenta a exclusão).

Implantação em massa (GPO / Intune)

Para muitas estações, use a pasta `deploy/` do pacote do agente (instalação silenciosa):

- `gerar-hash-senha.ps1` — pré-hasheia a senha (não trafega em texto).
- `instalar-silencioso.ps1` — instala sem prompts, com código de saída; copia para `C:\Program Files\GerencIA`.
- `detectar.ps1` — regra de detecção do Win32 app no Intune. `desinstalar-silencioso.ps1` — remoção central.

Passo a passo completo em `deploy/LEIA-DEPLOY.md` (dentro do pacote).

> **Camadas, em resumo: Agente** = presença (metadado, qualquer app). **Extensão** = conteúdo (navegador). **Proxy MITM** (opcional) = conteúdo de qualquer app, só com aval de Segurança. O conteúdo é classificado on-premise pelo Qwen3; a nuvem é exceção.